

HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH C/C++ BẰNG VISUAL CODE

Trong tài liệu hướng dẫn này tôi sẽ hướng dẫn các bạn học lập trình c/c++ trong khóa học c++ của Stanford thực hiện cài đặt môi trường cũng như cấu hình chạy ứng dụng bằng công cụ Visual Code do Microsoft phát triển. Công cụ nhỏ gọn, tương thích trên nhiều nền tảng hệ điều hành và hoàn toàn miễn phí.

1. Các công cụ và môi trường cần cài đặt trước khi thực hiện

1.1. Cài đặt công cụ hỗ trợ biên dịch MinGW

- Cài đặt công cụ hỗ trợ biên dịch chương trình C/C++ có tên là MinGW-w64 tại địa chỉ này: [MinGW](#)
- Tiến hành cài đặt theo hướng dẫn hiển thị trên giao diện. Nhấn finish để hoàn thành cài đặt và thực hiện bước tiếp theo.
- Thực hiện cài các thành phần của MinGW với câu lệnh sau:

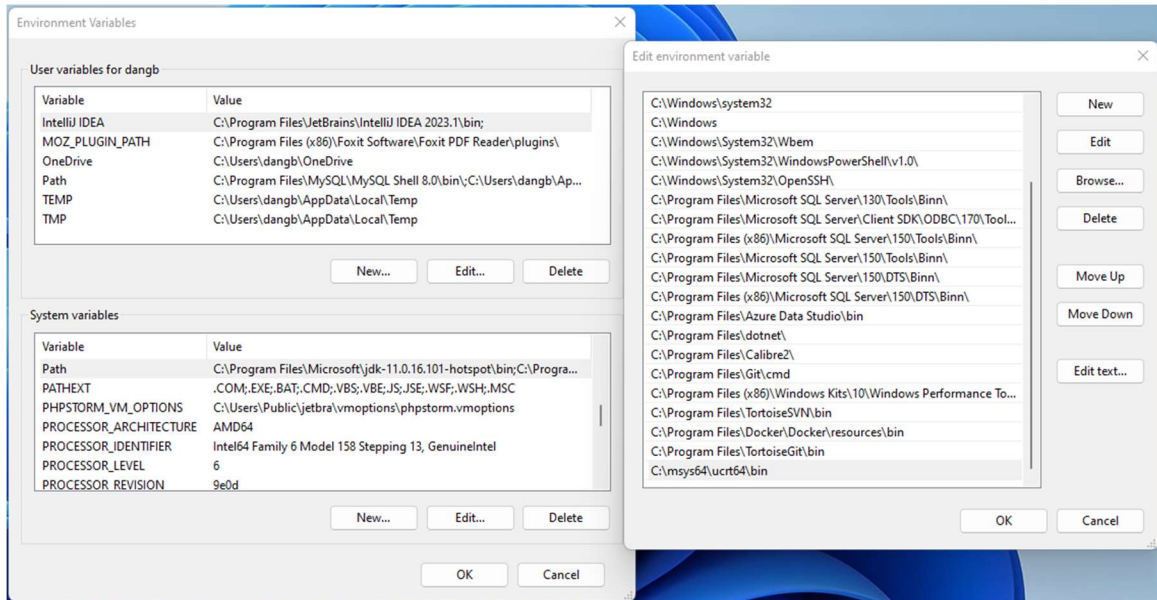
```
pacman -S --needed base-devel mingw-w64-ucrt-x86_64-toolchain
```

Để mặc định để cài tất cả và chờ đến khi hoàn thành.

- Thiết lập đường dẫn của biến môi trường trong mục PATH của Windows. Nhấn New để thêm 1 đường dẫn như sau:

```
C:\msys64\ucrt64\bin
```

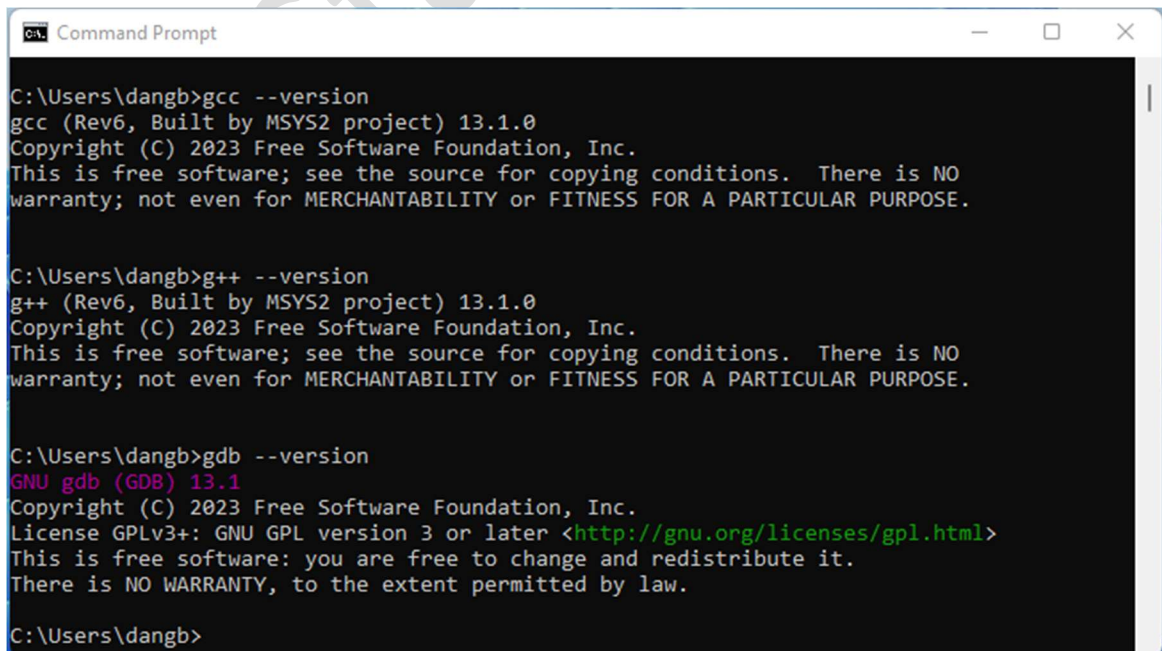
Như giao diện dưới sau đó nhấn OK để lưu đường dẫn khai báo:



- Kiểm tra cài đặt thành công và phiên bản của MinGW bằng việc mở cửa sổ CMD với lệnh sau:

```
gcc --version  
g++ --version  
gdb --version
```

Nếu giao diện hiển thị như hình dưới là cấu hình đường dẫn biến môi trường trên windows của bạn thành công:



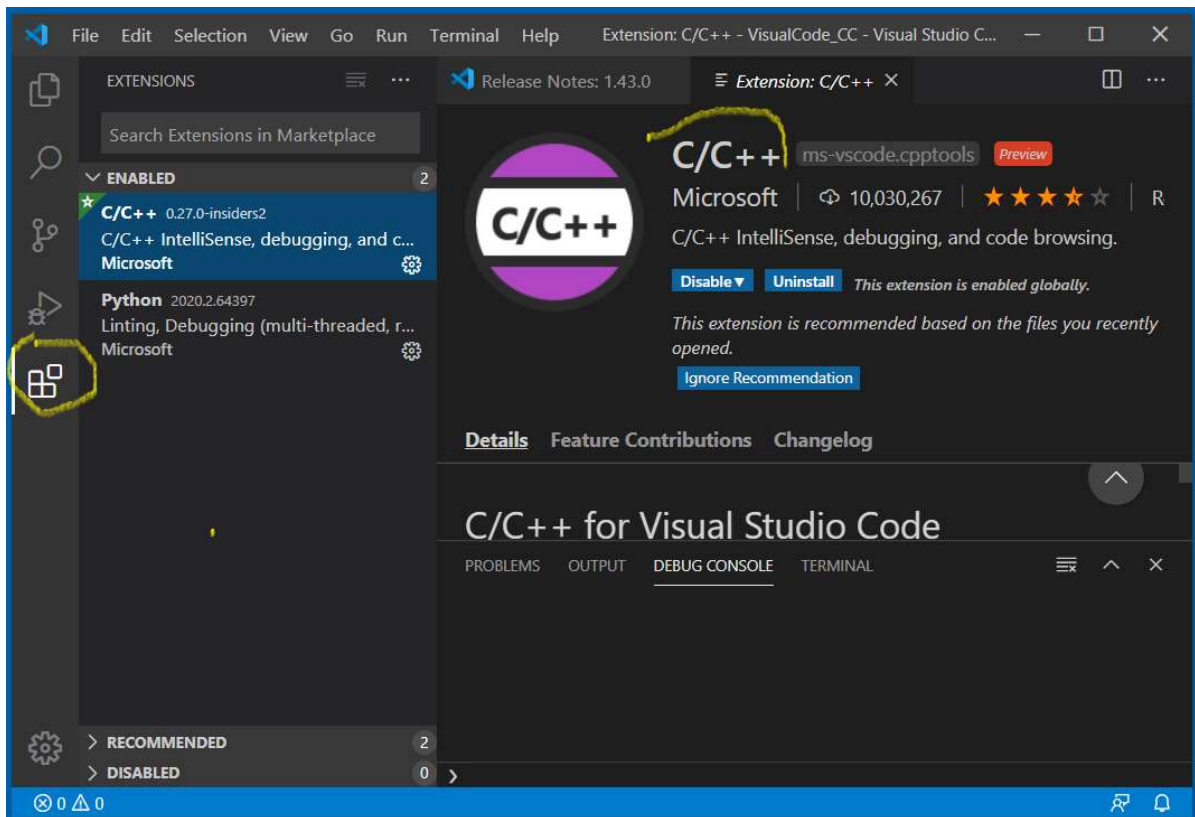
1.2. Cài đặt công cụ lập trình Visual Code

Các bạn có thể tải bản mới nhất công cụ Visual Code miễn phí do Microsoft phát triển mới nhất tại địa chỉ này: [Visual Code](#).

Ưu điểm của công cụ này là nhỏ gọn và có thể chạy trên nhiều môi trường khác nhau như Windows, Mac, Linux.

1.3. Cài đặt gói hỗ trợ lập trình C/C++ trên Visual Studio

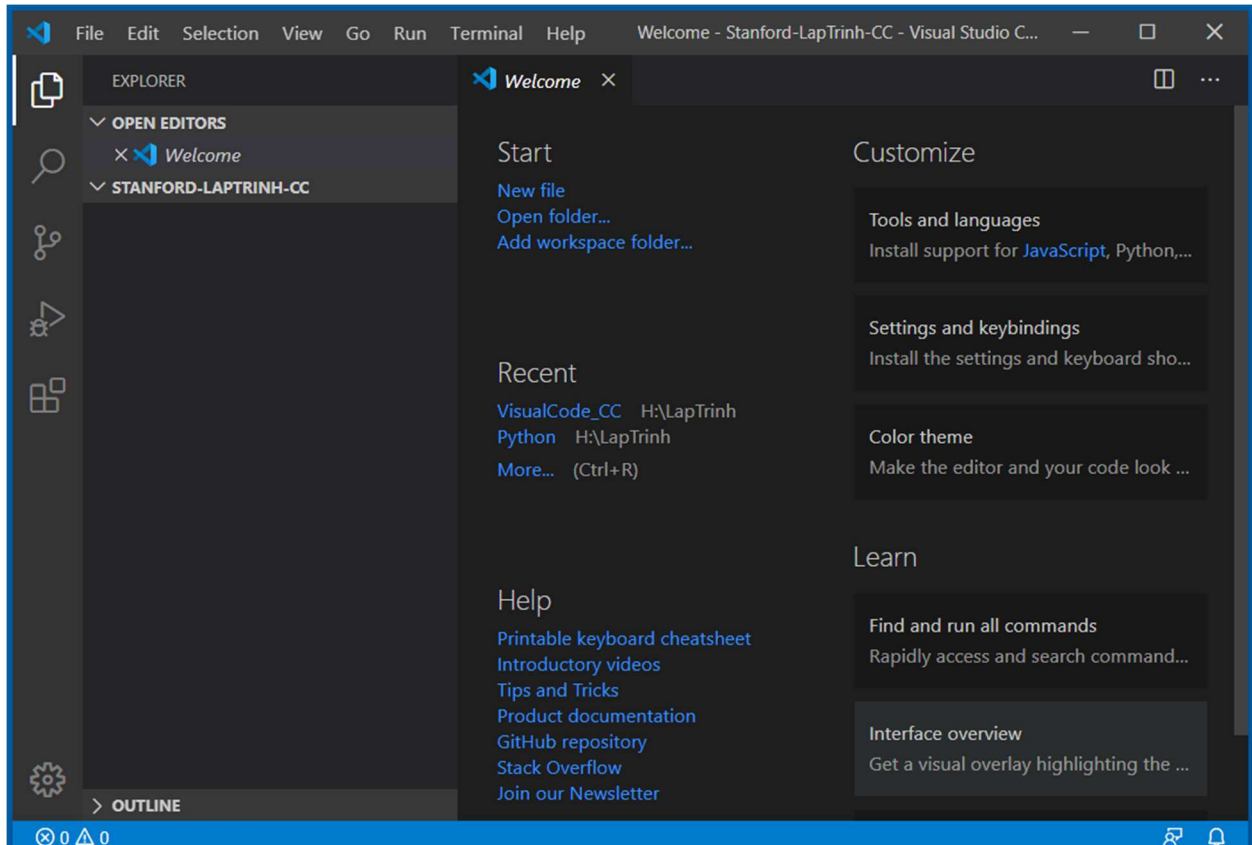
Sau khi cài đặt công cụ Visual Code thành công, các bạn thực hiện mở công cụ này ra sau đó di chuyển vào biểu tượng cài đặt những thành phần mở rộng (Extensions) như hình mô tả dưới (khoanh vàng). Nhấn vào nút cài đặt để thực hiện cài gói hỗ trợ lập trình c/c++.



2. Thực hiện cấu hình chạy chương trình C/C++ trên Visual Code

Sau khi đã thực hiện cài đặt đầy đủ những công cụ, môi trường cần thiết ở phần 1 các bạn sẽ thực hiện tạo một thư mục để chứa các file lập trình của mình trên máy

tính. Trong tài liệu hướng dẫn này tôi đang tạo thư mục có tên **Stanford-LapTrinh-CC**. Sau đó tiến hành mở thư mục này trên Visual Code như sau:



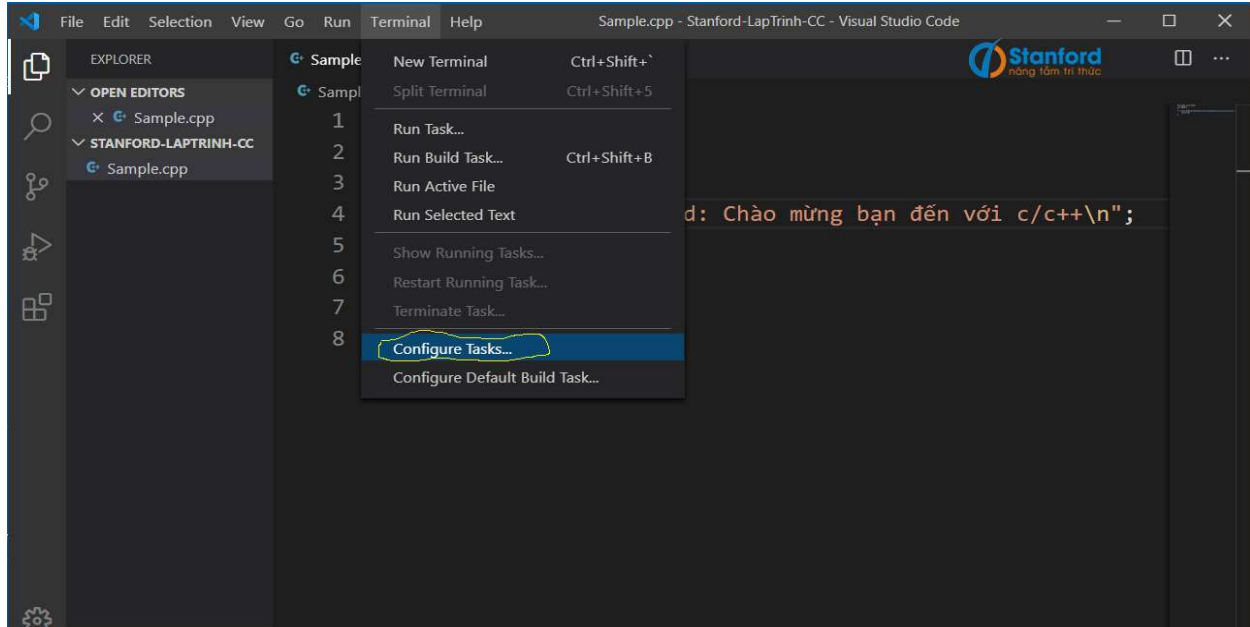
Di chuyển vào thư mục đã mở trên Visual Code tạo ra 1 file có tên là **Sample.cpp** và viết 1 đoạn code c++ như sau:

```
Sample.cpp • {} launch.json {} tasks.json
Sample.cpp > ...
1  #include<iostream>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      cout<<"Xin chao cac ban den voi khoa C++ tai Stanford !"<<endl;
6      return 0;
7  }
8
```

Tiếp theo chúng ta cần cấu hình một số thông tin để biên dịch và chạy được file **Sample.cpp** ở trên như sau:

2.1. Cấu hình thông tin để biên dịch file *.cpp

Thực hiện tạo ra 1 file để biên dịch file có dạng **tasks.json** như sau:

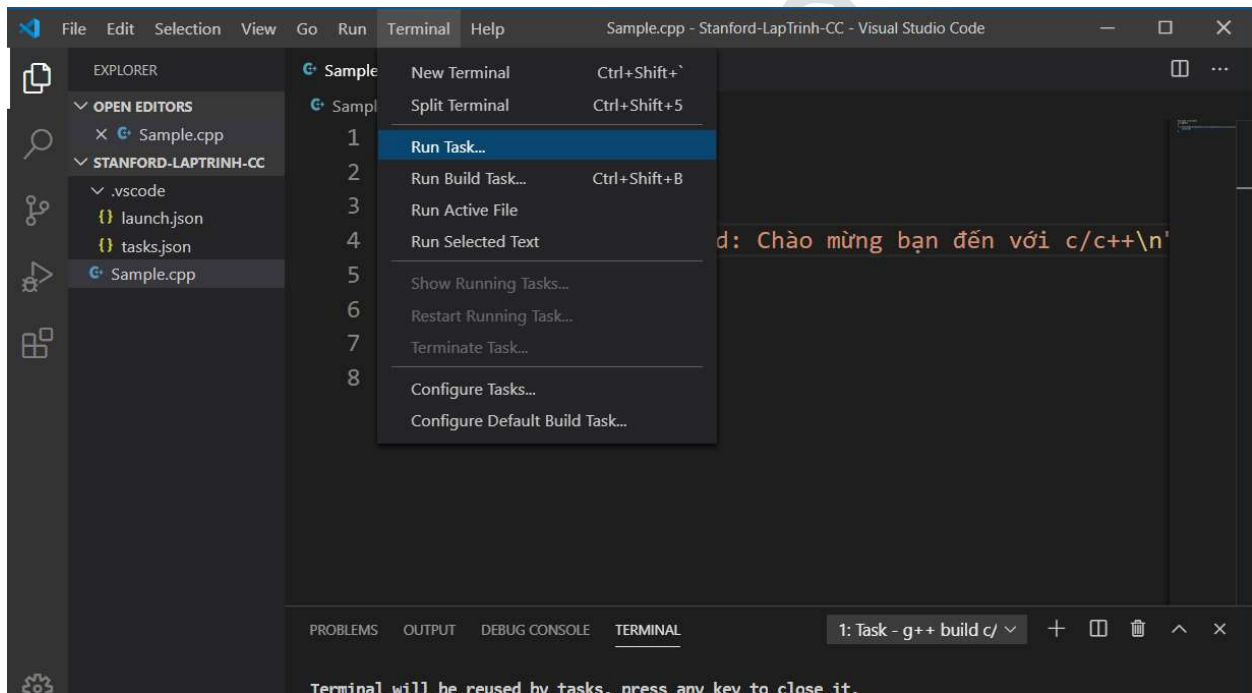


Thực hiện cấu hình file cần biên dịch ví dụ như sau:

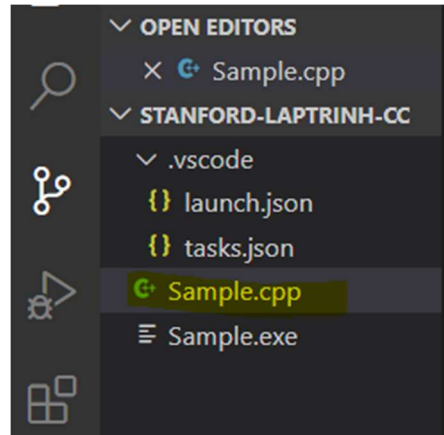
```
{
  "tasks": [
    {
      "type": "cppbuild",
      "label": "Run C/C++ file",
      "command": "C:\\msys64\\ucrt64\\bin\\g++.exe",
      "args": [
        "-fdiagnostics-color=always",
        "-g",
        "${file}",
        "-o",
        "${workspaceFolder}\\${fileBasenameNoExtension}.exe"
      ],
      "options": {
        "cwd": "${fileDirname}"
      }
    }
  ]
}
```

```
    "problemMatcher": [  
        "$gcc"  
    ],  
    "group": "build",  
    "detail": "Task generated by Debugger."  
  }  
],  
"version": "2.0.0"  
}
```

Thực hiện biên dịch file để tạo file *.exe như hình dưới:



Nếu chương trình không có lỗi sẽ biên dịch và có file *.exe như sau:



2.2. Cấu hình thông tin để chạy chương trình file *.exe

Sau khi biên dịch file thành công nếu không có lỗi xảy ra sẽ được một file có định dạng *.exe. Để chạy được chương trình này các bạn cần thực hiện như sau:

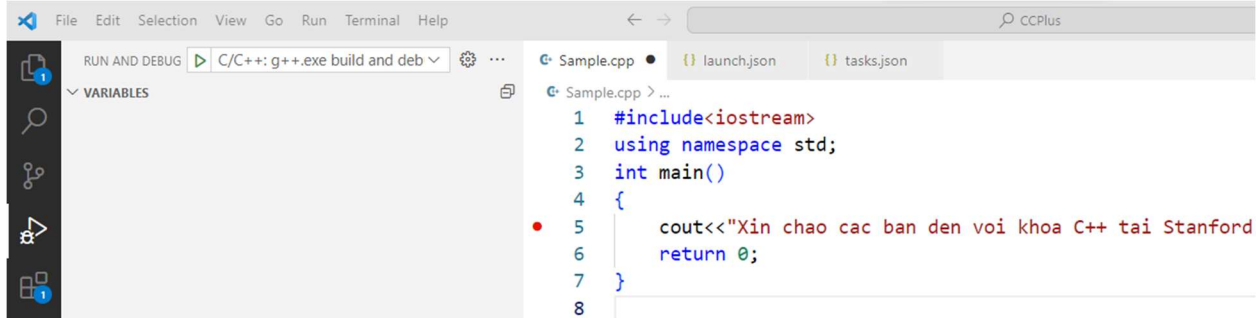
Nhấn vào mục **Run**  chương trình sẽ yêu cầu tạo ra 1 file **launch.json** để thực hiện chạy chương trình sau đó cấu hình chỗ khoanh vàng như sau:

```
{
  "configurations": [
    {
      "name": "(Windows) Launch",
      "type": "cppvsdbg",
      "request": "launch",
      "program":
        "${fileDirname}\\${fileBasenameNoExtension}.exe",
      "args": [],
      "stopAtEntry": false,
      "cwd": "${fileDirname}",
      "environment": [],
      "console": "externalTerminal"
    },
    {
      "name": "C/C++: g++.exe build and debug active file",
      "type": "cppdbg",
```

```
    "request": "launch",
    "program":
"${fileDirname}\\${fileBasenameNoExtension}.exe",
    "args": [],
    "stopAtEntry": false,
    "cwd": "${fileDirname}",
    "environment": [],
    "externalConsole": false,
    "MIMode": "gdb",
    "miDebuggerPath": "C:\\msys64\\ucrt64\\bin\\gdb.exe",
    "setupCommands": [
        {
            "description": "Enable pretty-printing for gdb",
            "text": "-enable-pretty-printing",
            "ignoreFailures": true
        },
        {
            "description": "Set Disassembly Flavor to Intel",
            "text": "-gdb-set disassembly-flavor intel",
            "ignoreFailures": true
        }
    ],
    "preLaunchTask": "Run C/C++ file"
}
],
"version": "2.0.0"
}
```

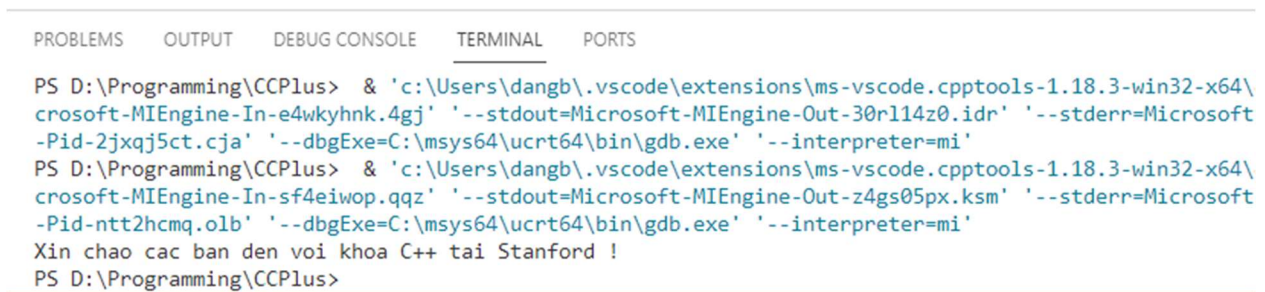
2.3. Chạy chương trình c/c++

Sau khi đã có file *.exe biên dịch thành công, các bạn nhấn vào nút như hình mô tả ở dưới để chạy ứng dụng:



```
1 #include<iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     cout<<"Xin chao cac ban den voi khoa C++ tai Stanford
6     return 0;
7 }
8
```

Chương trình sẽ hiển thị như sau là thành công:



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS D:\Programming\CCPlus> & 'c:\Users\dangb\.vscode\extensions\ms-vscode.cpptools-1.18.3-win32-x64\
crosoft-MIEngine-In-e4wkyhmk.4gj' '--stdout=Microsoft-MIEngine-Out-30rl14z0.idr' '--stderr=Microsoft
-Pid-2jxqj5ct.cja' '--dbgExe=C:\msys64\ucrt64\bin\gdb.exe' '--interpreter=mi'
PS D:\Programming\CCPlus> & 'c:\Users\dangb\.vscode\extensions\ms-vscode.cpptools-1.18.3-win32-x64\
crosoft-MIEngine-In-sf4eiwop.qqz' '--stdout=Microsoft-MIEngine-Out-z4gs05px.ksm' '--stderr=Microsoft
-Pid-ntt2hcmq.olb' '--dbgExe=C:\msys64\ucrt64\bin\gdb.exe' '--interpreter=mi'
Xin chao cac ban den voi khoa C++ tai Stanford !
PS D:\Programming\CCPlus>
```

Sau này khi chạy 1 file lập trình c++ khác các bạn chỉ cần di chuyển đến file cần thực hiện sau đó biên dịch và chạy là được.

Bên cạnh để học kiến thức và kinh nghiệm của chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm của Stanford các bạn có thể tham khảo thêm khóa học tại địa chỉ: <https://stanford.com.vn>. Chúc các bạn học tập tốt !